

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКСИРОВАНИЯ И
МОНИТОРИНГА ИМИТАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В СРЕДЕ
НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Системная и программная
инженерия»

Студент: _____ / Медведев Клим Николаевич, 221-329 /
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Кружалов Алексей Сергеевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
Образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль) «Системная и программная инженерия»

Тема ВКР	Разработка системы для проксирования и мониторинга имитационных сервисов в среде нагрузочного тестирования
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Автоматизированная информационная система для централизованного управления и мониторинга распределённой инфраструктуры имитационных сервисов (заглушек) в среде нагрузочного тестирования.
Основные функции	1. Управление жизненным циклом Java-заглушек (.jar/.war): регистрация, запуск, остановка и удаление процессов на локальных и удалённых хостах без установки агентов. 2. Динамическое проксирование HTTP-запросов к целевым имитационным сервисам с сохранением метода, заголовков и тела запроса. 3. Ограничение интенсивности запросов (Rate Limiting) на уровне каждой заглушки с изменением параметров в реальном времени без перезапуска. 4. Мониторинг состояния инфраструктуры и экспорт метрик в формате Prometheus. 5. Персистентность конфигураций и автоматическое восстановление активных сервисов после перезапуска системы. 6. Веб-интерфейс управления с dashboard, настройками хостов и просмотром журналов Java-процессов.
Используемые технологии и платформы	Python 3.10+, FastAPI, Uvicorn, Redis (AOF), asyncssh, httpx, Jinja2, cryptography/Fernet, Prometheus, OpenJDK 17+, ОС Astra Linux Special Edition.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Провести анализ предметной области и существующих подходов к управлению имитационными средами в процессах обеспечения качества ПО. 2. Спроектировать архитектуру программного комплекса, обеспечивающую гибкое масштабирование и работу в различных режимах. 3. Обосновать выбор технологического стека и программных средств реализации системы. 4. Разработать алгоритмы динамического проксирования трафика, механизмы контроля интенсивности запросов и программные интерфейсы для автоматизации управления. 5. Реализовать систему хранения конфигураций и контроля состояний исполняемых файлов. 6. Провести тестирование разработанного комплекса в среде ОС Astra Linux и оценить эффективность реализованных механизмов мониторинга и управления.
Состав технической документации	1. Пояснительная записка.
Состав графической части	1. Список графической части

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

[illegible]

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«___»_____2026, _____ / Даньшина Марина Владимировна /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«___»_____2026, _____ / Кружалов Алексей Сергеевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

«___»_____2026, _____ / Медведев Клим Николаевич, 221-329 /
подпись *ФИО, группа*